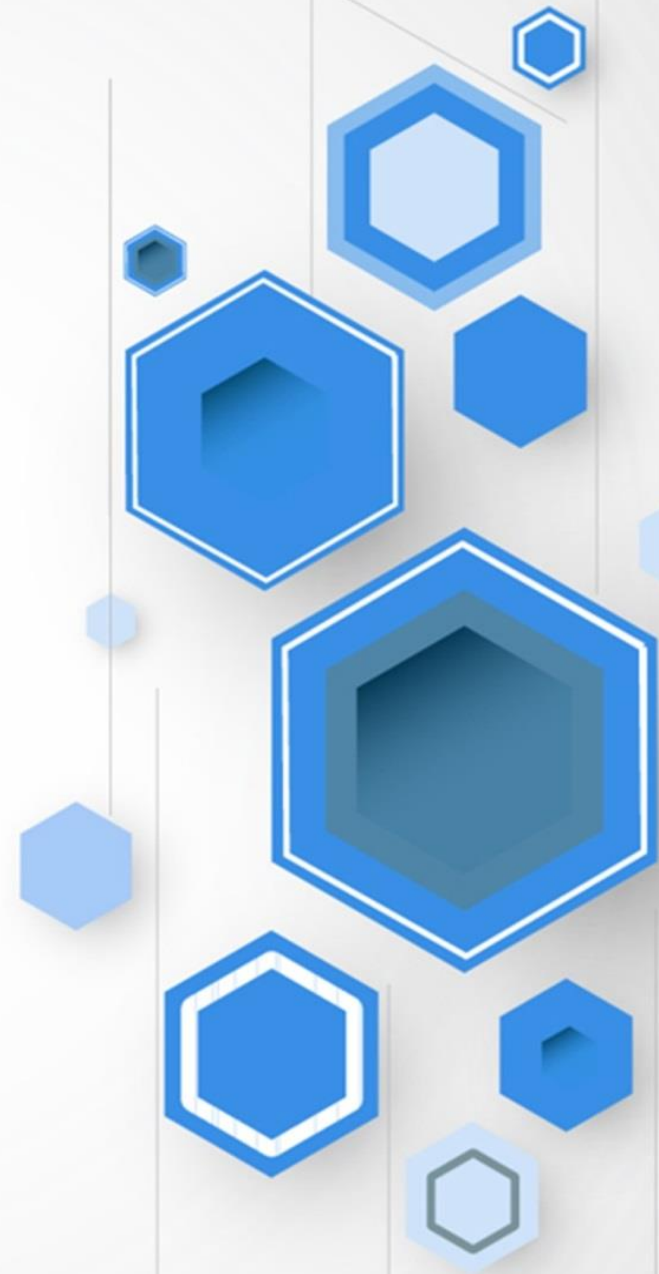




综合实践项目

钢琴乐音识别技术研究(1)

华东理工大学 信息科学与工程学院 万永菁





1、实验目的

通过钢琴乐音识别技术的研究，掌握满足**复杂工程问题需求**的离散时间系统的基本设计方法与**分析技术**，了解影响设计目标和技术方案的各种因素，并得出有效结论。

2、实验内容

钢琴乐音识别技术对钢琴乐音信号进行基频估计，然后根据基频大小来区分音高，从而实现对乐曲的识别。

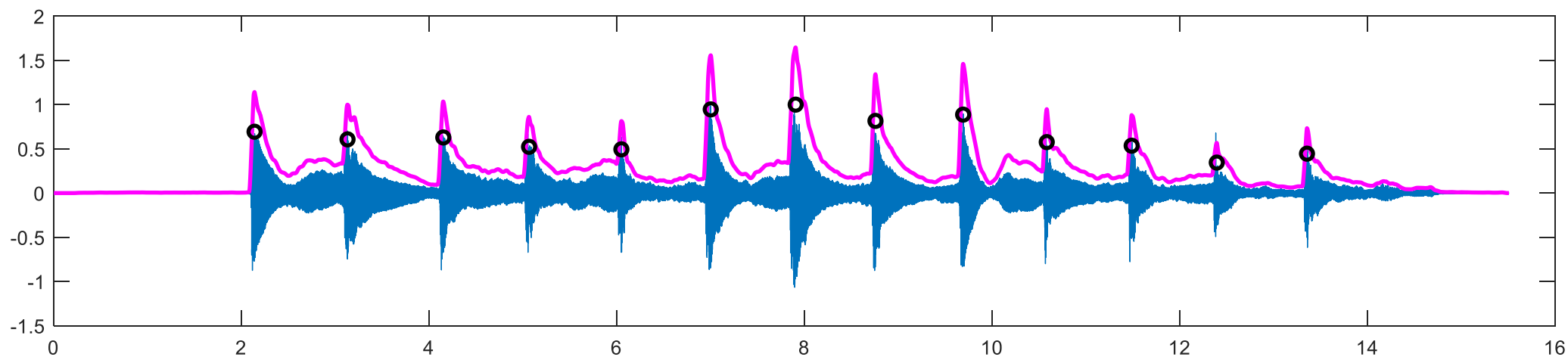
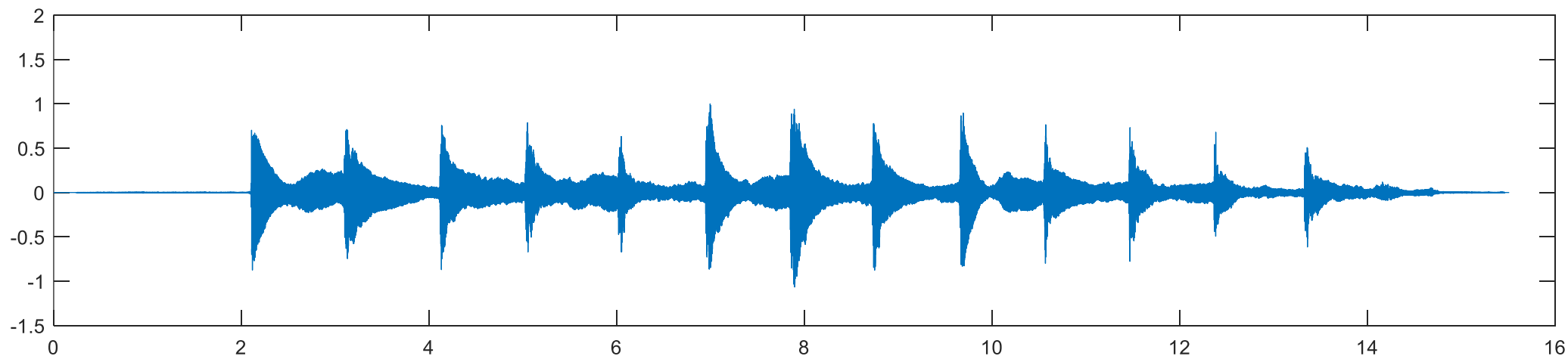
课题针对钢琴音频信号进行乐音识别技术的研究。在对音频信号其进行**分帧、分音程检测**后，对各**音程段信号进行离散傅里叶变换**，识别频谱中所蕴含的**音符信息**，并**与乐谱进行比对，并得出结论**。

请查阅提供的文献资料，并结合自己查阅的资料，完成以下实验内容：

- (1) **基础要求：实现不同组别的钢琴音阶识别；**
- (2) **进阶要求：实现钢琴乐曲《小星星》的整曲识别。**
- (3) **拓展要求：对钢琴乐曲《小星星》的整曲节奏进行分析评价。**



音符切分



钢琴按键与频率的对应表



华东理工大学



钢琴五线谱键盘对照图

108#





全部文件 > 实验资料 > 综合实践项目资料 > 综合实践项目的... > 音阶音频

☐ 文件名 ↑

☐  '音阶'文件夹说明.txt

☐  M1_i4.wav

☐  M1_i3.wav

☐  M1_i2.wav

☐  M1_i1.wav

☐  LLLL6_i1.wav

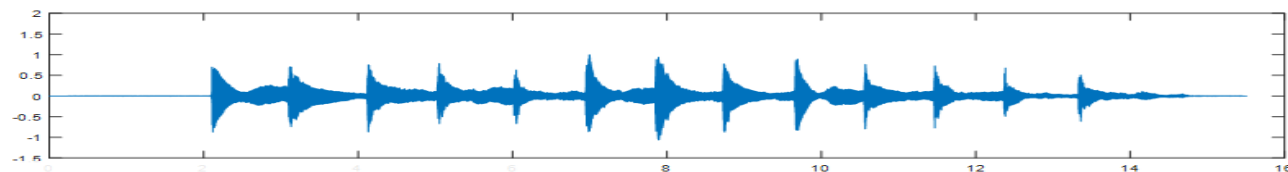
☐  LL1_i1.wav

☐  L1_i1.wav

☐  HHH1_i1.wav

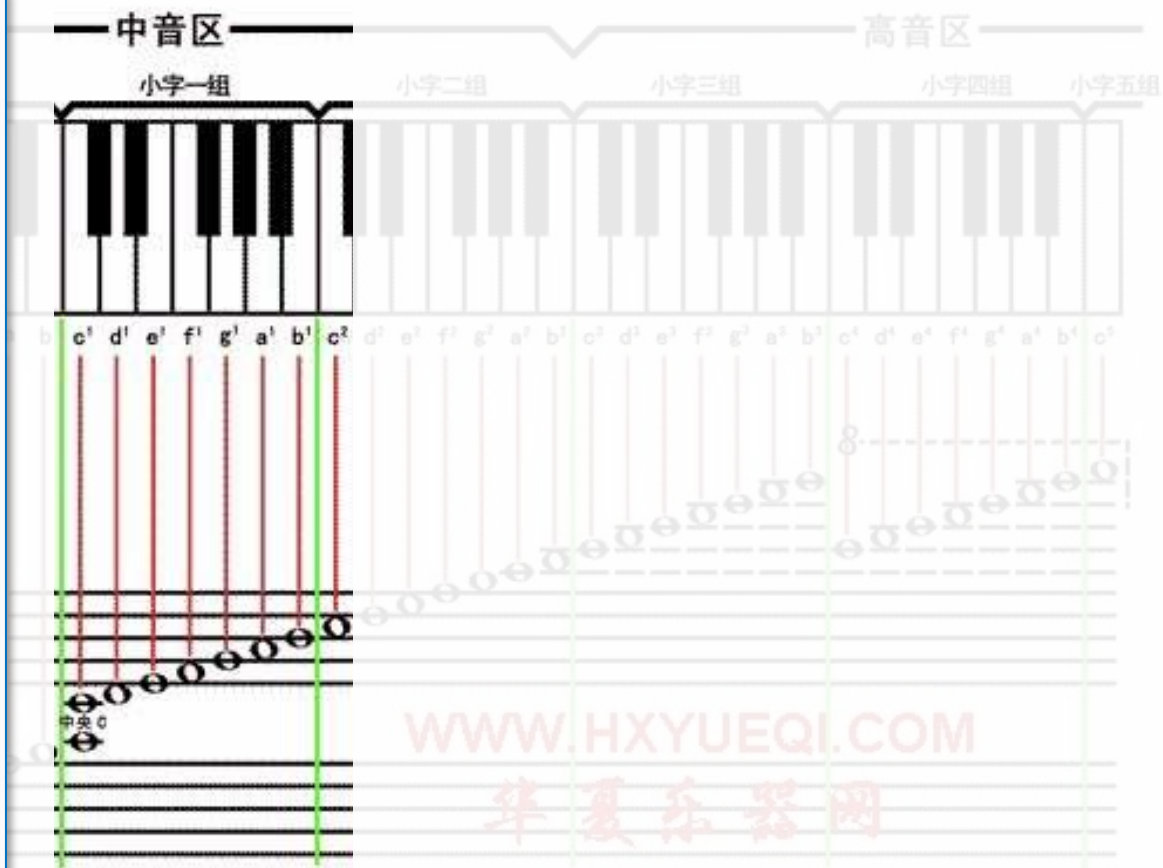
“音阶”文件夹:

文件名	键号
LLLL6_i1.wav	21 -> 36, 半音阶 (大字二组/大字一组)
LL1_i1.wav	36 -> 48, 半音阶 (大字组)
L1_i1.wav	48 -> 60, 半音阶 (小字组)
M1_i1.wav	60 -> 72, 半音阶 (小字一组)
M1_i2.wav	60 -> 72, 半音阶 (小字一组)
M1_i3.wav	60 -> 72, 半音阶 (小字一组)
M1_i4.wav	60 -> 72, 半音阶 (小字一组)
H1_i1.wav	72 -> 84, 半音阶 (小字二组)
HH1_i1.wav	84 -> 96, 半音阶 (小字三组)
HH1_i2.wav	84 -> 96, 半音阶 (小字三组)
HHH1_i1.wav	96 -> 108, 半音阶 (小字四组/小字五组)



“音阶”文件夹:

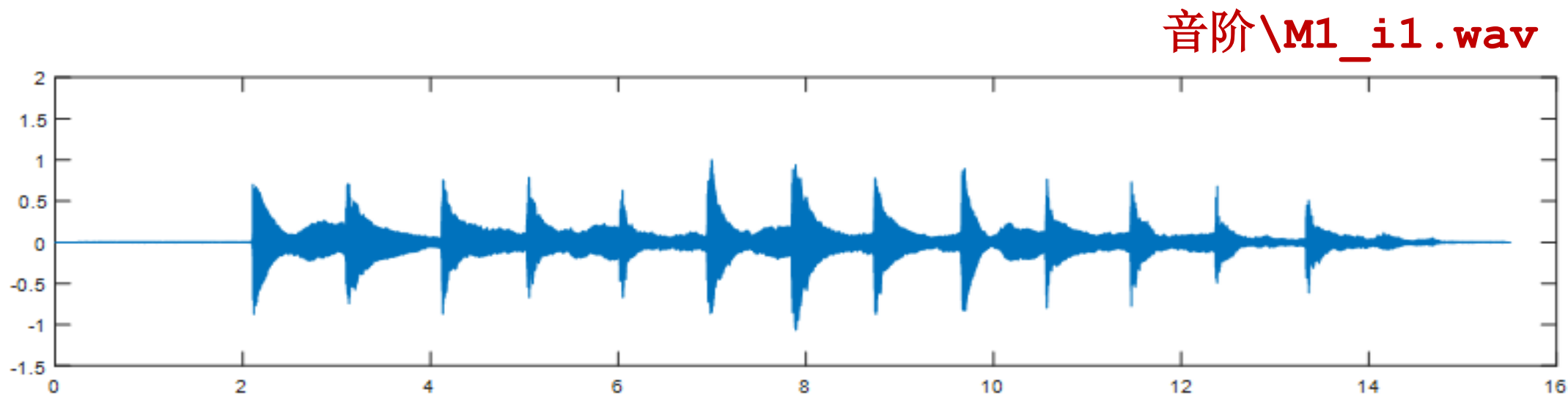
文件名	键号
LLLL6_i1.wav	21 -> 36, 半音阶 (大字二组/大字一组)
LL1_i1.wav	36 -> 48, 半音阶 (大字组)
L1_i1.wav	48 -> 60, 半音阶 (小字组)
M1_i1.wav	60 -> 72, 半音阶 (小字一组)
M1_i2.wav	60 -> 72, 半音阶 (小字一组)
M1_i3.wav	60 -> 72, 半音阶 (小字一组)
M1_i4.wav	60 -> 72, 半音阶 (小字一组)
H1_i1.wav	72 -> 84, 半音阶 (小字二组)
HH1_i1.wav	84 -> 96, 半音阶 (小字三组)
HH1_i2.wav	84 -> 96, 半音阶 (小字三组)
HHH1_i1.wav	96 -> 108, 半音阶 (小字四组/小字五组)





Step1. 读入音频文件

使用audioread函数，注意提取单声道信号，归一化，存Fs参数，画图。



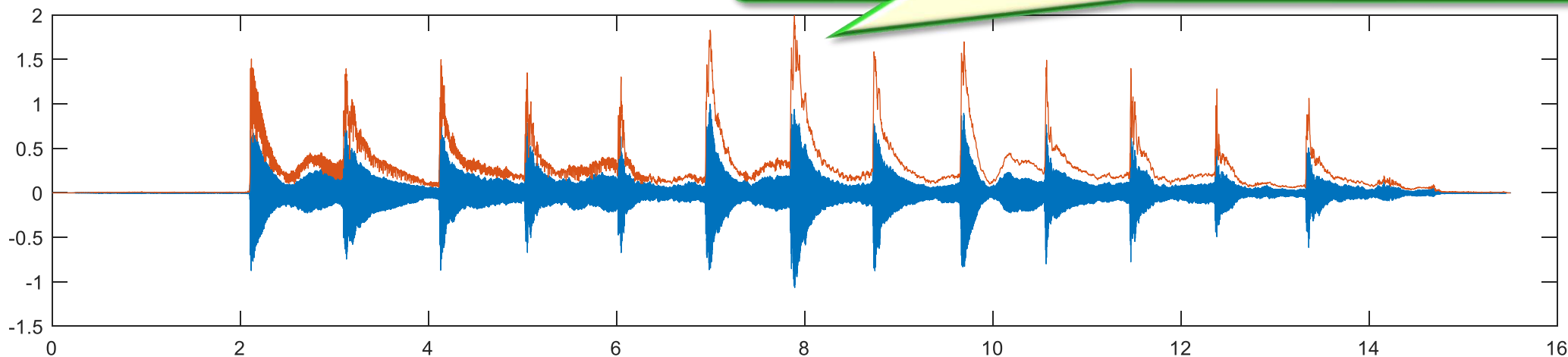
信号存在music变量中。



Step2. 使用帧峰检测法提取音频的包络信号

- (1) 对音频信号进行分帧，帧长设为`Frame_Num` (此参数请研究，比如取100)；
- (2) 记录每一帧内的峰峰值，即“最大值-最小值”；
- (3) 将每一帧的峰峰值记录在包络数组`envelope1`中；
- (4) 在原音频图上画出包络线，用`hold on`。
- (5) 注意包络信号的横坐标与原始信号的横坐标的间隔不一样。

包络信号噪声较大，后续寻找音符起点困难





```
[x,Fs]=audioread('D:\课程\3DSP\讲义\2024讲义\实验2024\专题实验资料-学生...  
          \音阶\L1_i1.wav' );
```

```
music = x(:,1)./max(x(:,1)); %归一化  
Frame_Num = 100; %帧长参数如何选择请自行研究对比
```

% ① 使用帧峰检测法提取音频的包络

```
envelope1=[];  
for i = 1 : floor(length(music)/ Frame_Num )-1 % i是以Frame_Num个点分帧后的帧号  
    %每Frame_Num点是一个临时帧  
    temp = music( (i-1)* Frame_Num +1 : i* Frame_Num );  
    %取出当前帧的峰峰值作为该帧的帧峰值  
    %并保存在envelope包络中  
    envelope1=[envelope1 max(temp)-min(temp)];  
end
```

如何将音频信号和envelope1包络信号
画在一个图上请自行研究



Step3. 尝试使用滤波算法，对包络信号进行滤波

Step3(法1). 中值滤波

方法1：使用 **medfilt1()** 函数，查阅帮助了解函数使用方法；

方法2： **自己编写** 中值滤波函数（请尝试）。

Step3(法2). 均值滤波

方法1：可使用 **smooth()** 函数，查阅帮助了解函数使用方法；

方法2： **自己编写** 均值滤波函数（请尝试）。

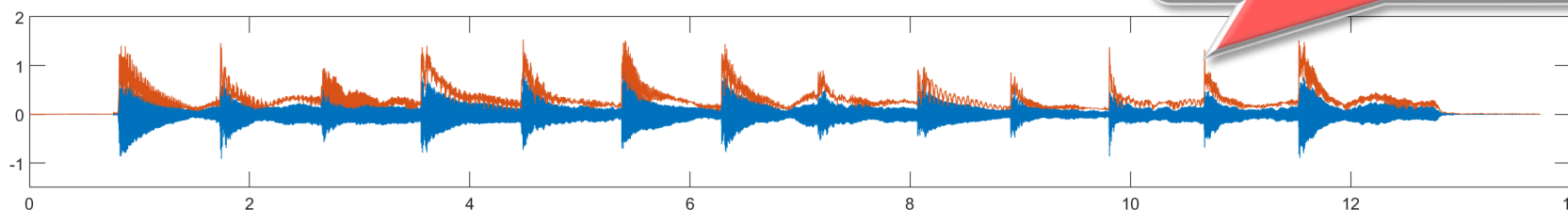
注：包络滤波后，可以做一次归一化，以便后续设定音符起点的阈值

3、尝试使用滤波算法，对包络信号进行滤波

请自行调整参数，
记录实验结果，并分析

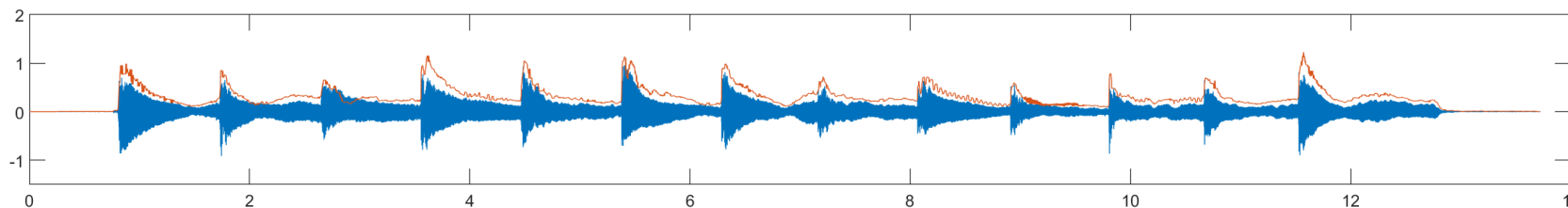
envelope1

帧峰包络



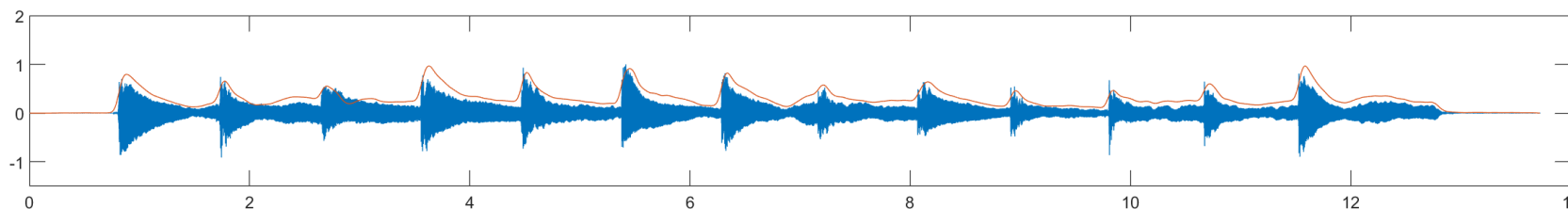
envelope2

11点
中值滤波后



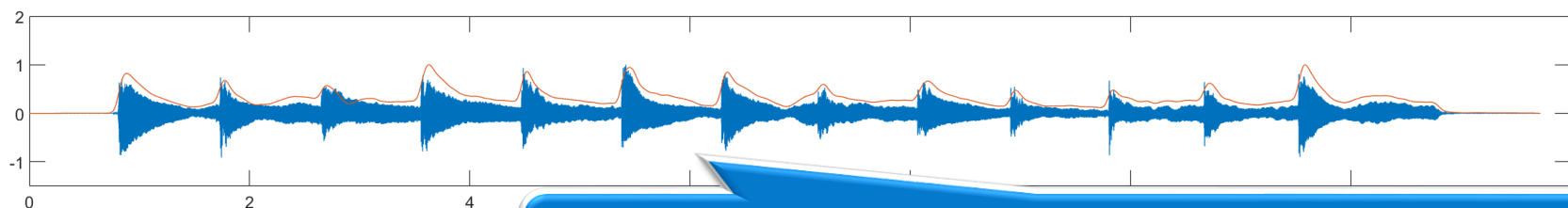
envelope2

21点
均值滤波后



envelope3

包络归一化



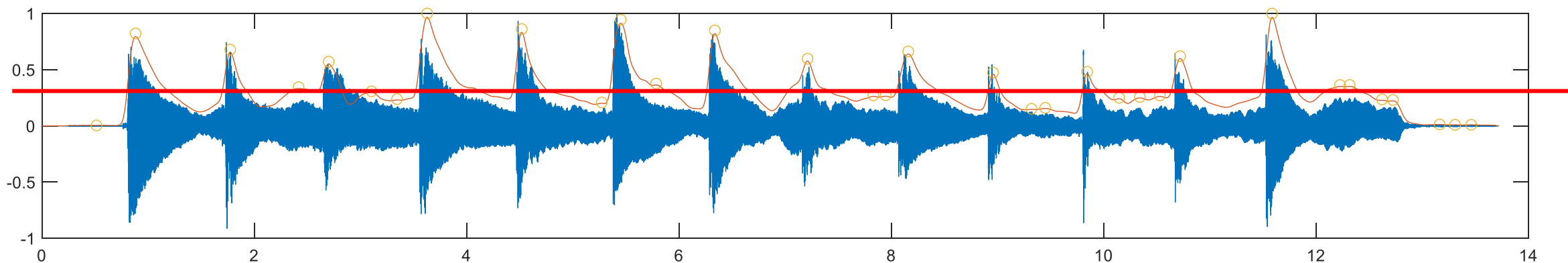
L1_i1.wav

可对帧峰包络进行多次滤波，注意包络最后的归一化，
假设滤波后的归一化包络存在envelope3中；



Step4. 根据包络信号寻找音符的起始点

Step4-1. 寻找包络信号的峰值，可以用`findpeaks()`函数



Step4-2. 可以设定一个阈值，去除较小的伪峰点（伪音符起始点）

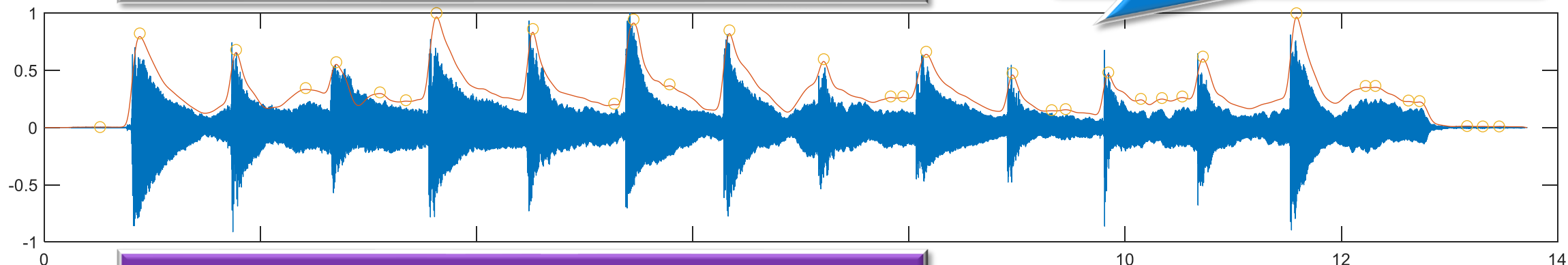
注：阈值选取过大则会漏掉起始点；过小则后面去伪峰点数目增多

Step4. 根据包络信号寻找音符的起始点

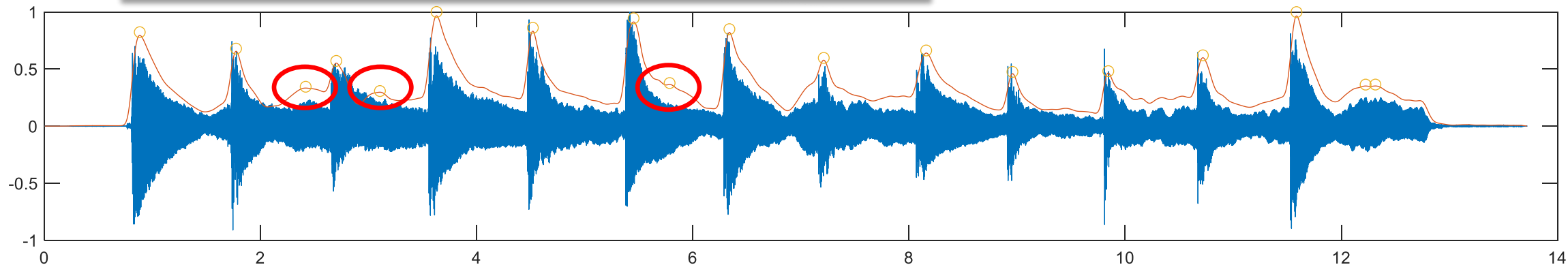
- 设阈值 peak_Th 取0.3，小于 peak_Th 的峰直接去除

横坐标在 Loc1 变量中；纵坐标在 Amp1 变量中

研究比较 peak_Th 阈值参数



横坐标在 Loc2 变量中；纵坐标在 Amp2 变量中





Step4. 根据包络信号寻找音符的起始点

Step4-3. 去冗余峰值点

思路：若峰点距离很近，则判为伪峰。

最小峰间隔为：最小节奏时长所对应的帧间隔点数。

$$\text{峰间隔}_{\min} = \frac{[\text{每拍时长(s)}] \left[\frac{1}{\text{最大分拍数}} \right]}{[\text{采样间隔} T][\text{帧长}]} = \frac{\left[\frac{60(\text{秒})}{\text{每分钟节拍数}} \right] [\text{最小分拍值}]}{[\text{采样间隔} T][\text{帧长}]}$$

举例：若 $\text{J}=100$ ， $\text{fs}=44100$ ，最小分拍值= $1/4$ ，帧长= 100

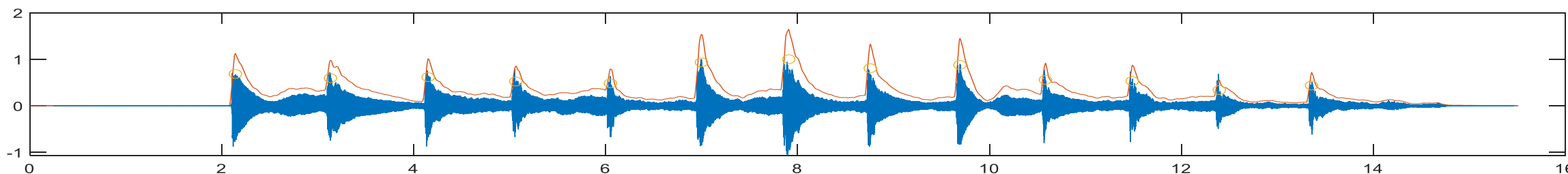
$$\text{峰间隔}_{\min} = \frac{60(\text{秒})}{100} \cdot \frac{1}{4} \cdot 44100 \cdot \frac{1}{100} = 66.15 \xrightarrow[\text{floor}]{\text{取整}} 66$$

Step4. 根据包络信号寻找音符的起始点

- 编写去冗余峰值点的程序，仅记录间隔超过最小峰间隔的点

$$\text{峰间隔}_{\min} = \frac{\left[\text{每拍时长(s)} \right] \left[\frac{1}{\text{最大分拍数}} \right]}{\left[\text{采样间隔} T \right] \left[\text{帧长} \right]} = \frac{\left[\frac{60(\text{秒})}{\text{每分钟节拍数}} \right] \left[\text{最小分拍值} \right]}{\left[\text{采样间隔} T \right] \left[\text{帧长} \right]}$$

```
Beat_Min=78; Min_sub_beat=1; Frame_Num=100;
Min_Gap = floor((60/Beat_Min)*Min_sub_beat*Fs/Frame_Num);
```



$$\text{峰间隔}_{\min} = \text{floor} \left(\frac{60(\text{秒})}{78} \cdot \frac{1}{1} \cdot 44100 \cdot \frac{1}{100} \right)$$

横坐标在Loc3变量中，纵坐标在Amp3变量中



Step4. 根据包络信号寻找音符的起始点

